TECHNICKÁ SPRÁVA

ČASŤ: VYKUROVANIE

1. ÚVOD

Projekt vykurovania nadstavby obecného domu bol spracovaný na základe výkresov stavebnej časti a požiadaviek investora. Vykurovací systém je riešený ako systém nízkoteplotného konvekčného vykurovania s teplotným spádom 50/40°C. Objekt bude zásobovaný teplom z vlastného projektovaného zdroja tepla, ktorý bude umiestnený na 1.NP v miestnosti č. 1.08 **Technická miestnosť**. Výpočet tepelných strát pre riešený objekt bol spracovaný v zmysle normy STN EN 12 831 pre vonkajšiu výpočtovú teplotu -11°C. Súčet tepelných strát objektu je **5,35 kW**.
Projekt je spracovaný v zmysle - STN EN 12828, STN EN 12831, STN 73 0540 -1 až 4.

Technické podmienky:

- *konštrukčný tlak armatúr 0,6 a 1,6 MPa*
- *konštrukčný tlak potrubia 1,1 MPa*
- *konštrukčná teplota potrubia 95 ℃*
- *prevádzkový tlak v systéme – 150 ÷ 200 kPa*
- *otvárací tlak poistných ventilov – 300 kPa*
- *v zmysle STN EN 12828/2003, (72 hod.) previesť prevádzkové, dilatačné skúšky a vyregulovať systém pri realizácii a prevádzke dodržiavať vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb.*

Ročná spotreba tepla					
VYKUROVANIE	**Qroč ÚK=**	**8,39**	**MWh/rok**	**30,2**	**GJ/rok**
TV	**Qroč TV=**	**3,23**	**MWh/rok**	**11,6**	**GJ/rok**
SPOLU	**Qroč =**	**11,62**	**MWh/rok**	**41,8**	**GJ/rok**

2. ZDROJ TEPLA

Pre zabezpečenie potreby tepla pre vykurovanie a ohrev teplej vody bude v technickej miestnosti na 1. NP osadený zdroj tepla – vnútorná jednotka tepelného čerpadla typ vzduch/voda (TČ) **VIESSMANN VITOCAL 222-S AWBT-M-E-AC 221.E06** (pol. 1a) rozmery (Š x V x H) 600 x 1874 x 681 mm a v exteriéri na stene objektu na konzole bude osadená vonkajšia jednotka **VITOCAL 222-S AWBT-M-E-AC 221.E06 (230V)** (pol. č. 1b), tepelný výkon 2,6 - 7,5 kW (A7/W35), rozmery (Š x V x H) 1109 x 753 x 546 mm. Súčasťou vnútornej jednotky je zásobník na teplú vodu s objemom 190 litrov.

Zabezpečovacím zariadením vykurovacieho systému je 1ks uzavretá tlaková expanzná nádoba typu **N25,** s objemom 25 litrov, max. prev. tlak 3bar (pol. č. 08), ktorá bude doplnená poistným ventilom, ktorý je osadený na poistnom potrubí.

OHREV TEPLEJ VODY

Ohrev teplej vody bude zabezpečený v zásobníkovom ohrievači o objeme 190 litrov ktorý je súčasťou tepelného čerpadla.

3. VYKUROVACÍ SYSTÉM

Z technickej miestnosti je vedené plasthliníkové potrubie pod stropom 1. NP v podhľade, odkiaľ potrubie klesne k jednotlivým vykurovacím telesám. Vykurovacie telesá budú pripojené z boku.

Rozvody vedené pod stropom budú zavesené na objímky pomocou stropných závesov. Odvzdušnené budú cez automatické odvzdušňovacie ventily osadené na rozvodoch.

4. KONVEKČNÉ VYKUROVANIE

Klasické radiátorové vykurovanie je navrhnuté nízkotlakové teplovodné s núteným obehom vykurovacej vody o teplotnom spáde 50/40°C.

Ako vykurovacie telesá sú navrhnuté oceľové panelové radiátory napr. **TYP TYP KLASIK,** napr. **RADIK KLASIK, FY. KORADO** s bočným pripojením**.**

Pripojenie vykurovacieho telesa pomocou radiátorového ventilu napr. VERAFIX-E s vonkajším závitom EUROKONUS, pripojenie priame, DN15, termostatická hlavica so vstavaným kvapalinovým snímačom, rozsah 6 - 28°C.

Pripojenie telesa na prívode pomocou jemne prednastaviteľného TRV telesa ,priamy, DN15, pripojenie radiátora ½“ vonkajší závit, pripojenie rúrky ½“ vnútorný závit, termostatická so vstavaným kvapalinovým snímačom, rozsah 6 - 28°C. Na spiatočke bude osadený radiátorový regulačný ventil do spiatočky VERAFIX-E, priamy, DN15.

Po namontovaní je potrebné previesť tlakovú skúšku na telesách. Vykurovacie telesá budú umiestnené na stenách popri okenných otvorov cca. 120-150 mm nad podlahou. Každé vykurovacie teleso bude opatrené radiátorovou pripojovacou armatúrou priamou s funkciou uzatvárania, vypúšťania a doregulovania.

Regulácia teploty pre konvekčné vykurovanie bude realizovaná prednastavením termostatických ventilov na vykurovacích telesách, pomocou

priestorového termostatu a pomocou snímača vonkajšej teploty, ktorý bude umiestnený na severnej časti fasády objektu.

5. POTRUBIA A IZOLÁCIE

Rozvodné potrubie k vykurovacím telesám bude z materiálu plashliníková rúrka RAUTITAN STABIL fy. REHAU. Rozvody pre radiátorové vykurovanie budú vedené pod stropom a pri stene.

Časti vedené v objekte sa zaizolujú trubicovou izoláciou typu napr. **POLYETYLÉN (TUBOLIT DG)** o hrúbke min. 13 mm. Rozvod bude odvzdušnený cez odvzdušňovacie ventily osadené na telesách.

Všetko zariadenie technológie technickej miestnosti sa natrie dvojnásobným základným náterom. Na tento základný náter bude ešte nanesený náter s 1x emailovaním. Doplnkové konštrukcie budú natreté dvojnásobným základným náterom a vrchným emailom. Použijú sa syntetické náterové hmoty.

Potrubie vedené pod stropom bude zavesené na typových závesoch.

VYKUROVANIE		
P. č	**Vnútorný priemer potrubia alebo armatúry**	**Minimálna hrúbka izolácie**
1	do 22 mm	20 mm
2	od 23 mm do 35 mm	30 mm
3	od 36 mm do 100 mm	Rovnaká ako vnútorný priemer potrubia
4	nad 100 mm	100 mm

6. POISTNÝ SYSTÉM

Zabezpečovacím zariadením vykurovacieho systému je 1ks uzavretá tlaková expanzná nádoba typu **N25,** s objemom 25 litrov, max. prev. tlak 3bar (pol. č. 08), ktorá bude doplnená poistným ventilom, ktorý je osadený na poistnom potrubí.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Uvedenie kompletného systému vykurovania do prevádzky nasleduje bezprostredne po odbornej montáži a obsahuje celý rad špecifických postupov netypických pre klasické vykurovanie. Tlaková skúška sa musí realizovať zvlášť na tzv. železnej časti. Pre medenú časť v kotolni sa zrealizuje klasicky, tak ako to bežné u akéhokoľvek konvenčného vykurovania.

Pre tlakovú skúšku rúrkových rozvodov v podlahe treba dodržať hlavne nasledovné odporúčania:

-pretlak v potrubí musí trvať aspoň po dobu 24 hodín, pričom tlak nesmie klesnúť pod 2/3 pôvodného skúšobného tlaku,
-počas trvania skúšky sa odporúča rúrkový systém vyfotografovať,
-betónovanie prevádzať za natlakovaného stavu a pretlak v rúrkach ponechať 7 dní po ukončení betónovania,
-celý systém napúšťať len upravenou vodou obohatenou inhibítorom a nemrznúcou kvapalinou.

8. PRÍLOHY

Návrh tlakovej expanznej nádoby s membránou podľa STN EN 12828

Vstupné údaje

p.č.	Označ.	Popis	Jednotky	Údaje systému
1	p_O	Začiatočný tlak v systéme	bar	1,50
2	p_{ST}	Súčet statického tlaku	bar	0,50
3	p_D	tlak pár	bar	0,30
4	p_e	pracovný tlak systému	bar	3,00
5	$p_{a,max}$	max. plniaci tlak systému	bar	2,73
6	$p_{a,min}$	min. plniaci tlak systému	bar	0,84
7	V_{system}	vodný objem systému	L	263,75
8	V_e	zväčšenie objemu vody v systéme	L	4,51
9	V_{WR}	vodná rezerva	L	3,00
10	$V_{exp,min}$	Objem expanznej nádoby	L	25
11	θ_{max}	min.poruchová teplota	°C	60,00
12	e	% -ne zväčšenie objemu vody v systéme	%	1,71
13	Q	Tepelný výkon zdroja	kW	7,50

Výpočty

$p_O \geq p_{ST} + p_D$ (bar)

$p_O \geq$ **0,80** (bar)

$V_e = e * (V_{system} / 100)$ (L)

$V_e =$ **4,51** (L)

$V_{exp,min} = (V_e + V_{WR}) * (p_e+1) / (p_e-p_O)$

$V_{exp,min} =$ **20,03** (L)

$p_{a,min} \geq (V_{exp,min} * (p_O + 1) / (V_{exp,min} - V_{WR})) - 1$

$p_{a,min} \geq$ **1,05** (bar)

$p_{a,max} \leq ((p_e+1) / ((1+(V_e * (p_e+1))/(V_{exp,min} * (p_O+1)))-1$

$p_{a,max} \leq$ **1,86** (bar)

$dp = 1,4 \times \sqrt{Q} + 15$

$dp =$ **18,83** (mm)

▪ Poznámka :

Všetky zariadenia a priestory, ktoré môžu ohroziť zdravie je nutné opatriť výstražnými štítkami a nápismi.

K odovzdaniu technologického zariadenia užívateľovi do užívania budú predchádzať individuálne skúšky, komplexné skúšky, odovzdanie a prevádzka zariadenia a skúšobná prevádzka.

Pred napustením vykurovacej vody do systému doporučujeme naliať do systému inhibítor pre zmäkčenie vody. Množstvo inhibítora dávkovať a dopĺňať podľa návodu výrobcu.

Každú zmenu voči tomuto projektu je nutné konzultovať s projektantom.
Vykurovaciu sústavu bude treba hydraulicky vyregulovať tak, aby pri polovičnej dodávke tepla všetky vykurovacie telesá rovnomerne nabiehali.

Pred montážou zariaďovacích prvkov interiéru, prahov a ďalších zariadení montovaných do podlahy vytýčiť rozvod ústredného vykurovania

Upozornenie:

Technické a ekonomické zhodnotenie riešenia navrhnutých zariadení vychádza z požiadaviek a ekonomických možností investora, a vyhovuje platným STN, vyhláškam a zákonom.

Hluk

Prevádzka zdroja tepla ani vykurovacieho zariadenia nebude nepriaznivo vplývať ani na obytné prostredie ani na okolie objektu.

Pri stavebných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (B1, B3-B6) v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Projektant nezodpovedá za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto projektovej dokumentácie, preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať s projektantom.

Projektová dokumentácia je spracovaná podľa požiadaviek investora.

V Bratislave, 09/2025 Bc. Viktor Labovský